NextCloud

NextCloud est un logiciel libre permettant de créer et de gérer un serveur de stockage et de partage de fichiers en ligne. Il sera accessible via WebDAV (extension du protocole HTTP) via n'importe quel navigateur web. En somme, NextCloud permet de créer un Cloud **privé**.

Voici les fonctionnalités principales de NextCloud :

- **Stockage et synchronisation :** Accès aux fichiers depuis n'importe quel appareil (PC, smartphone, tablette).
- **Collaboration :** Édition simultanée de documents, commentaires, partage de liens sécurisés.
- **Sécurité :** Chiffrement des données (au repos et en transit), gestion fine des droits d'accès, authentification à deux facteurs (2FA).
- **Extensible :** Applications intégrées (calendrier, contacts, messagerie, OnlyOffice pour l'édition collaborative, etc.).
- **Intégrations :** Compatible avec LDAP/Active Directory, S3, et d'autres outils professionnels.

Travail demandé

L'entreprise SOVAMIPH souhaite se doter d'une solution auto-hébergée d'hébergement et de partage de fichiers ergonomique tout en pouvant garder le contrôle sur ses données sans dépendance à un hébergeur tiers.
Pour cela, la solution NextCloud a été choisie, il a été demandé de mettre en place et de tester le bon fonctionnement de l'organisation suivante :

- **La création de 4 groupes NextCloud**

- **Direction** ayant les dossiers partagés « /Direction » et « /Projets_Strategiques » avec les droits de Lecture/Écriture/Partage.
- **Dev** ayant les dossiers partagés « /Dev/Projets » et « /Dev/Documentation » avec les droits de Lecture/Écriture.
- **Compta** ayant les dossiers partagés « /Compta/Factures » et « /Compta/Budgets » avec les droits de Lecture/Écriture.
- **RH** ayant les dossiers partagés « /RH/Contrats » et « /RH/Formations » avec les droits de Lecture/Écriture.

- **La gestion des utilisateurs**

- 5 utilisateurs seront créés avec des quotas assignés en fonction de leur(s) groupe(s). Un quota de 2Go pour les comptables et 5Go pour la direction, un alerte sera envoyée lorsque le quota sera utilisé à hauteur de 80 %.
- Les logs seront activés pour suivre les accès aux dossiers « /Compta » et « /RH » et un rapport d'activités suspectes sera généré.
- Un dossier « /Commun » sera créé pour l'ensemble des employés

Installation de NextCloud

1 – Mise en place du serveur Debian

Premièrement, il faut créer une machine sous Debian13 et s'assurer qu'on a bien accès à internet. Ensuite, mettre à jour les applications existantes avec la commande :
apt-get update && apt-get upgrade

1.1 – Installation d'Apache

Ensuite, installer Apache2 en tapant les commandes suivantes :

apt install –y apache2

apt install curl

apt install unzip

Pour vérifier si Apache2 est en service :

systemctl status apache2

1.2 – Installation + configuration de PHP8.2

NextCloud necéssite divers extensions à son bon fonctionnement dont un interpréteur PHP. Pour une utilisation classique, NextCloud recommande d'utiliser PHP 8.2 :

apt install -y php php-curl php-cli php-mysql php-gd php-common php-xml php-json php-intl php-pear php-imagick php-dev php-mbstring php-zip php-soap php-bz2 php-bcmath php-gmp php-apcu libmagickcore-dev php-ldap

Pour vérifier si php est bien installé, on peut faire la commande : **php -v**

```
root@Debian:/home/neo# pvp-v
bash: pvp-v : commande introuvable
root@Debian:/home/neo# php-v
bash: php-v : commande introuvable
root@Debian:/home/neo# php -v
PHP 8.4.16 (cli) (built: Dec 18 2025 21:19:25) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.16, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.16, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Passons désormais à la configuration de php via le fichier qui se trouve dans */etc/php/8.4/apache2/php.ini*

→ La version de php peut changer, dans ce cas il faudra changer et mettre bonne version dans le chemin menant au php.ini.

Trouver la ligne « *data.timezone = ; »* pour y renseigner le bon fuseau horaire :

data.timezone = Europe/Amsterdam

Toujours dans le même fichier, chercher et modifier ces paramètres avec ceux souhaités :
memory_limit = 512M

upload_max_filesize = 500M

post_max_size = 600M

max_execution_time = 300

file_uploads = On

allow_url_fopen = On

display_errors = Off

output_buffering = Off

zend_extension=opcache

Puis ajouter cette configuration à la suite de *zend_extension=opcache*:

opcache.enable = 1

opcache.interned_strings_buffer = 8

opcache.max_accelerated_files = 10000

opcache.memory_consumption = 128

opcache.save_comments = 1

opcache.revalidate_freq = 1

Une fois fait, redémarrer Apache :

systemctl status apache2

1.3- Installation + configuration MariaDB

On veut désormais pouvoir stocker les données (utilisateurs, mot de passe…) via une base de données. Pour cela nous allons installer MariaDB :

apt install mariadb-server

mariadb-sercure-installation

Lorsque l'installation est terminée, on se connecte en root à MariaDB et taper la requête SQL suivante :

maria -u root -p

CREATE DATABASE nextcloud_db;

CREATE USER nextclouduser@localhost IDENTIFIED BY 'votremotdepasse';

GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud_db.* TO nextclouduser@localhost;

FLUSH PRIVILEGES;

1.4- Installation et configuration de NextCloud

Pour installer NextCloud, taper les commandes suivantes :

cd /var/www/

curl -o nextcloud.zip https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip

unzip nextcloud.zip

chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud

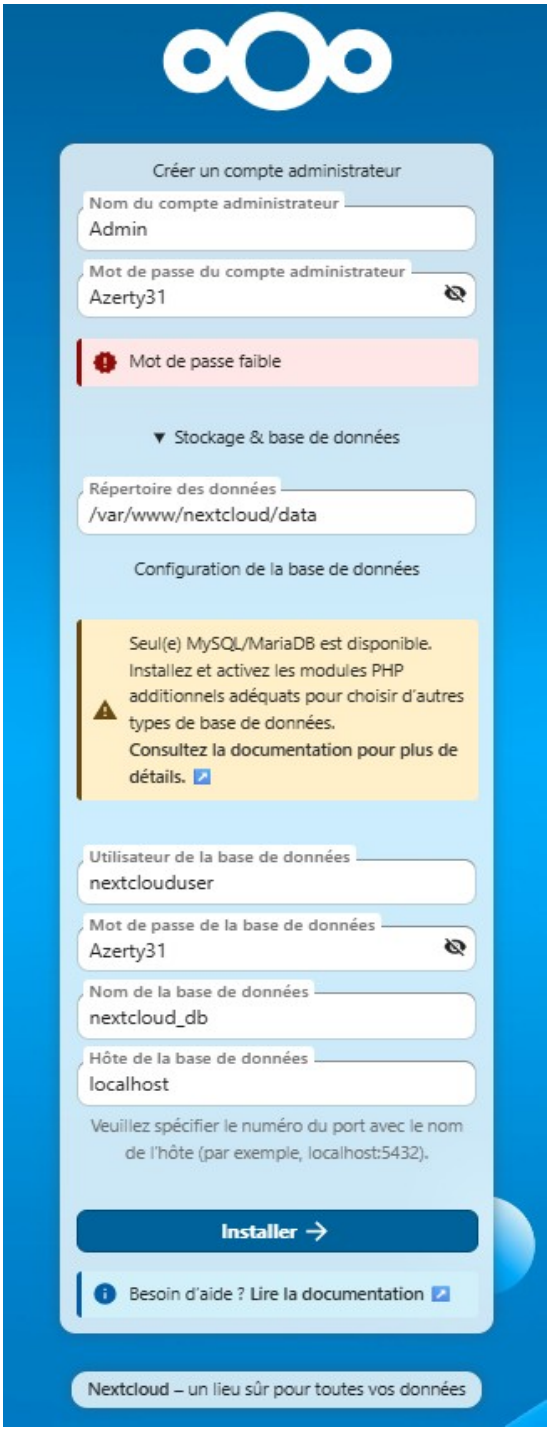
Ensuite, pour tester, modifier le virtual host par défaut de apache dans */etc/apache2/sites-available/000-default.conf* :

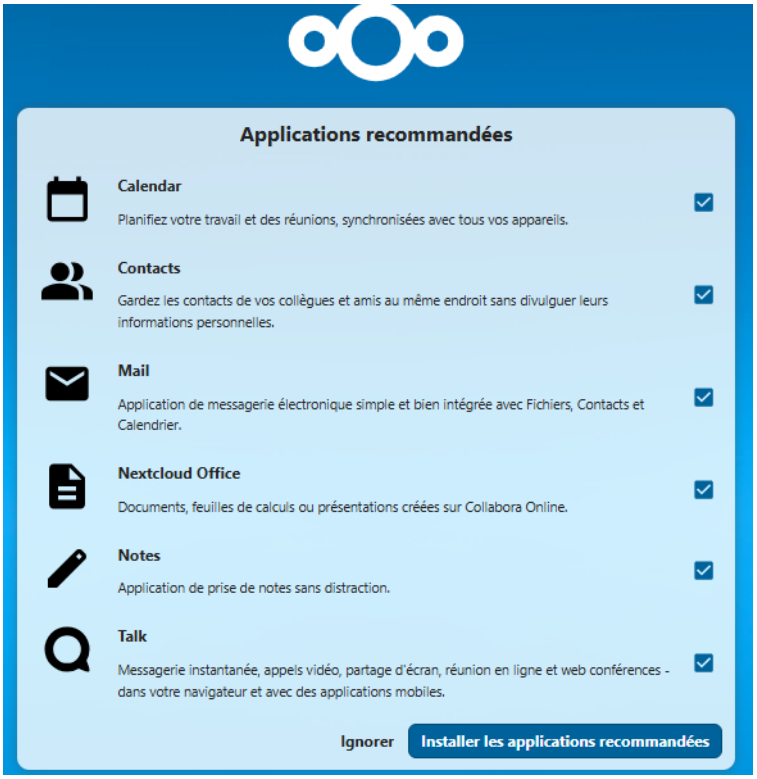
```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port th
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/nextcloud/

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn
```

Pour finir faire **systemctl restart apache2**.

On peut désormais accéder à la page de configuration de Nextcloud depuis l'adresse IP du serveur. Créer un nouveau compte Administrateur, puis utiliser en dessous les identifiants créés plutôt pour que l'application puisse accéder à la base de données.

(Attention à ne pas se tromper entre le compte d'accès à la base de données et compte utilisés pour accéder à l'application !)





Une fois installé, on a accès à l'interface NextCloud via l'utilisateur Admin :

1.5- Liaison à un serveur Active Directory

Tout d'abord, il faut changer la VM nextcloud dans le vlan ou se trouve l'AD, puis changer son adresse IP en conséquence (pour moi 172.17.0.250). Ensuite, dans **/var/www/nextcloud/config/config.php** changer la ligne « array » et « overwrite.cli.url » avec l'url d'accès au nextcloud :

```
<?php
$CONFIG = array (
  'instanceid' => 'oc8cscakwn55',
  'passwordsalt' => 'iUfsooXHo6s8iWq5AmnJbTwWV1XkAo',
  'secret' => 'dtEnEUlDpGUQzS7uggQXhsJCA2kt8QSU/iWuryf1qjKLjzFI',
  'trusted_domains' =>
  array (
    0 => 'nextcloud.ciesielski.m2l',
  ),
  'datadirectory' => '/var/www/nextcloud/data',
  'dbtype' => 'mysql',
  'version' => '33.0.0.16',
  'overwrite.cli.url' => 'http://nextcloud.ciesielski.m2l',
  'dbname' => 'nextcloud_db',
  'dbhost' => 'localhost',
  'dbtableprefix' => 'oc_',
  'mysql.utf8mb4' => true,
  'dbuser' => 'nextclouduser',
  'dbpassword' => 'Azerty31',
  'installed' => true,
```